学到牛牛

编题人：刘工

考试时长：90 分钟 满分：100 分 难度等级：中等偏上

C 语言综合测试

一、单项选择题（每题 1.5 分，共 15 分）

1、以下关于 C 语言指针的说法，正确的是（）

A. 空指针可以进行解引用操作

B. 函数指针可以指向任何类型的函数

C. 指针变量的大小在所有平台上都是 4 字节

D. 指向数组的指针和指向数组首元素的指针类型不同

2、执行以下代码后，输出结果是（）

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *ptr = (int *)(&a + 1);
    printf("%d, %d\n", *(a + 1), *(ptr - 1));
    return 0;
}
```

A. 2, 5

B. 1, 5

C. 2, 4

D. 1, 4

3、以下关于联合体（union）的描述，错误的是（）

A. 联合体所有成员共享同一块内存空间

B. 联合体的大小等于其最大成员的大小

C. 可以同时访问联合体的多个成员

D. 联合体可以作为结构体的成员

4、执行以下代码后，输出结果是（）

```
#include <stdio.h>
#define SQUARE(x) x * x
int main() {
    int a = 3;
    int b = SQUARE(a + 1);
    printf("%d\n", b);
    return 0;
}
```

A. 16

B. 9

C. 7

D. 编译错误

5、以下关于函数递归的说法，正确的是（）

A. 递归函数必须有返回值

B. 递归深度过大会导致栈溢出

C. 所有递归都可以转化为非递归，且效率更高

D. 递归函数不能调用其他函数

6、执行以下代码后，输出结果是（）

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char str[] = "hello\0world";
    printf("%d, %d\n", sizeof(str), strlen(str));
    return 0;
}
```

A. 11, 5
B. 12, 5
C. 11, 11
D. 12, 12

7、以下关于动态内存分配的说法，错误的是（）

A. malloc 分配的内存不会自动初始化
B. calloc 分配的内存会被初始化为 0
C. realloc 只能扩大已分配的内存空间
D. free 只能释放由 malloc、calloc 或 realloc 分配的内存

8、执行以下代码后，输出结果是（）

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x = 0x12345678;
    char *p = (char *)&x;
    printf("%02x\n", *p);
    return 0;
}
```

A. 12
B. 34
C. 56
D. 78（小端模式下）

9、以下关于函数指针的声明，正确的是（）

A. int *p(int, int);
B. int *(p)(int, int);*
C. int p(int, int);
D. (int *)p(int, int);

10、执行以下代码后，输出结果是（）

```
#include <stdio.h>
int func(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return func(n - 1) + func(n - 2);
}
int main() {
    printf("%d\n", func(5));
    return 0;
}
```

A. 5　B. 8　C. 13　D. 21

考试时长：90 分钟 满分：100 分 难度等级：中等偏上

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1、请定义数组指针、指针数组、结构体指针，函数指针，指针函数，函数指针数组_____（6）

2、指针变量 p 指向数组 a 的首元素，则 a[i]等价于*(a+i)，也等价于_____

3、结构体中成员的内存对齐是为了_____

4、预处理指令#include <file.h>和#include "file.h"的区别是：_____

5、局部变量能否和全局变量重名？_____

```
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int (*p1)[5] = &arr;
int *p2[5] = {&arr[0], &arr[1], &arr[2], &arr[3], &arr[4]};
```

6、C 语言中，volatile 关键字的作用是_____

7、执行以下代码后，输出结果是 _____

```
#include <stdio.h>
#define MUL(x, y) x * y
int main() {
    int a = 3, b = 4;
    int c = MUL(a++, ++b);
    printf("%d\n", c);
    return 0;
}
```

8、执行以下代码后，sizeof(p1) = _____，sizeof(p2) = _____（32 位系统下）

```
#pragma pack(2)
struct A {
    char a;
    int b;
    short c;
};
#pragma pack()

struct B {
    char a;
    short c;
    int b;
};
```

考试时长：90 分钟 满分：100 分 难度等级：中等偏上

三、程序阅读题（每题 2.5 分，共 10 分）

1、写出以下程序的输出结果：

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        if (i % 3 == 0) continue;
        if (i == 7) break;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

2、写出以下程序的输出结果：

```
#include <stdio.h>
void swap(int *a, int *b) {
    int *temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
int main() {
    int x = 10, y = 20;
    swap(&x, &y);
    printf("%d, %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

3、写出以下程序的输出结果：

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int (*p)[3] = a;
    printf("%d, %d\n", *(*(p + 1) + 2), p[2][1]);
    return 0;
}
```

4、写出以下程序的输出结果：

```
#include <stdio.h>
int x = 10;
void func() {
    int x = 20;
    printf("%d, ", x);
    {
        int x = 30;
        printf("%d, ", x);
    }
    printf("%d\n", x);
}
int main() {
    func();
    printf("%d\n", x);
    return 0;
}
```

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、变量的声明和定义有什么区别

2、数组的特点

3、static 关键字的作用

4、extern 有什么作用

五、编程题（共 40 分）

1. 实现 strcat 函数（10 分）

2. 字符串单词反转（10 分）

3. 编程使用 union 判断计算机的存储方式是大端还是小端（5 分）

4. 循环结构找出全部水仙花数，然后画出内存图。水仙花数是一个 3 位数，它等于其各位数字的立方和，比如 407 = 4*4*4 + 0*0*0 + 7*7*7。（15 分）